

2024级数学分析(2)习题课

第2次习题课习题(2025-2-28晚7:20,六教6A103(高燕鹏助教), 6A104(王嘉濠助教))

欧空间中的闭集、紧集的基本性质, Hausdorff度量, 矩阵范数及应用.

习题1. 设 $X, Y \subset \mathbb{R}^m$ 非空, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义 X, Y 的 Minkowski 加法和数乘为

$$\alpha X + \beta Y = \beta Y + \alpha X = \{\alpha x + \beta y \mid x \in X, y \in Y\}.$$

- (1) 证明: 若 X 是开集且 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha X + \beta Y$ 是开集.
- (2) 举例说明: 即便 X, Y 都是闭集, $X + Y$ 也可以不是闭集.
- (3) 证明: 若 X 是紧集, Y 是闭集, 则 $\alpha X + \beta Y$ 是闭集.
- (4) 证明: 若 X, Y 都是紧集, 则 $\alpha X + \beta Y$ 也是紧集.

习题2. 设非空集合 $E \subset \mathbb{R}^m$. 证明

$$E \text{ 是闭集} \iff \text{对于满足 } \text{dist}(E, K) = 0 \text{ 的任意非空紧集 } K \subset \mathbb{R}^m, \text{ 都有 } E \cap K \neq \emptyset.$$

习题3. (a) 设 $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的一列递减的非空紧集. 证明

$$\text{dist}\left(x, \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x, K_n) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

(b) 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的一族非空集合, 证明

$$\text{dist}\left(x, \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha\right) = \inf_{\alpha \in A} \text{dist}(x, E_\alpha) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

习题4(Hausdorff度量). 设 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的非空紧集的全体, 在其上定义度量(距离) $d_H(\cdot, \cdot)$ 如下, 称为 Hausdorff 度量:

$$d_H(A, B) = \max\left\{\max_{x \in A} \text{dist}(x, B), \max_{x \in B} \text{dist}(x, A)\right\}, \quad A, B \in \mathcal{K}.$$

(a) 证明 $d_H(A, B)$ 还可以表示成

$$d_H(A, B) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)|, \quad A, B \in \mathcal{K}. \quad (*)$$

(b) 证明 d_H 确实是 $\mathcal{K}$ 上的度量, 即它具有度量的三个规定性质: 对任意 $A, B, C \in \mathcal{K}$ 有

$$(i) \text{ 正定性} \quad d_H(A, B) \geq 0; \quad d_H(A, B) = 0 \iff A = B.$$

$$(ii) \text{ 对称性} \quad d_H(A, B) = d_H(B, A).$$

$$(iii) \text{ 三角不等式} \quad d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(C, B).$$

因此 $(\mathcal{K}, d_H)$ 是一个度量空间.

习题5(Hausdorff度量, 续). 证明Hausdorff度量空间 $(\mathcal{K}, d_H)$ 是完备的. 具体来说, 证明: 对于 $(\mathcal{K}, d_H)$ 中的任一Cauchy列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$, 存在 $A \in \mathcal{K}$ 使得

$$d_H(A_n, A) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

然后进一步证明此 A 可以表示成

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n}$$

[注: 本题不仅证明了Cauchy列收敛, 还给出了极限集合的样子.]

习题6(复习和学习方阵的F范数和基本性质). 设 $N \in \mathbb{N}$, 对每个复方阵 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, 定义

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}|^2}$$

称之为矩阵 A 的Frobenius范数, 简称F范数. 下面验证这个F范数确实是复数域上的线性空间 $\mathbb{C}^{N \times N}$ 上的一个范数并且满足范数的乘积不等式, 也即我们证明下面的(i),(ii),(iii),(iv) 成立:

(i) (正定性): 对任意 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 有 $\|A\| \geq 0$, 并且 $\|A\| = 0 \iff$ 一切 $a_{ij} = 0 \iff A = 0$. 这个性质是显然的.

(ii) (正齐次性): $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\| \quad \forall A \in \mathbb{C}^{N \times N}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$. 这个性质也是显然的.

(iii) (三角不等式):

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{N \times N}.$$

事实上若写 $A = (a_{ij})_{N \times N}, B = (b_{ij})_{N \times N}$ 则有 $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{N \times N}$, 因此由Minkovski 不等式 (为了与学过的形式衔接, 可将双重和写成单重和) 有

$$\begin{aligned} \|A + B\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij} + b_{ij}|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (|a_{ij}| + |b_{ij}|)^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}|^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |b_{ij}|^2} = \|A\| + \|B\|. \end{aligned}$$

所以 $\|\cdot\|$ 确实是 $\mathbb{C}^{N \times N}$ 上的一个范数.

(iv) (乘积不等式):

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{N \times N}.$$

这一不等式是Cauchy不等式的结果: 写 $A = (a_{ij})_{N \times N}, B = (b_{ij})_{N \times N}$ 则由矩阵乘法规则有

$$AB = \left(\sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right)_{N \times N} \quad \text{因此} \quad \|AB\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2}.$$

由Cauchy不等式知

$$\left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right), \quad i, j = 1, 2, \dots, N.$$

代入上式得到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2 &\leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right) = \|A\|^2 \|B\|^2. \end{aligned}$$

所以

$$\|AB\| \leq \sqrt{\|A\|^2 \|B\|^2} = \|A\| \|B\|.$$

这个乘积不等式可以推广到多个矩阵乘积的情形(用结合律和归纳法证明):

$$\|ABC\| = \|A(BC)\| \leq \|A\| \|BC\| \leq \|A\| \|B\| \|C\|, \quad \text{etc.}$$

有了范数就可定义收敛:

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \iff \|A_n - A\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如写 $A_n = (a_{ij}^{(n)})_{N \times N}$, $A = (a_{ij})_{N \times N}$, 则上述收敛还等价于矩阵的每个元素收敛, 即

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \iff a_{ij}^{(n)} \rightarrow a_{ij} \quad (n \rightarrow \infty) \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

事实我们有相互控制关系:

$$\max_{1 \leq i, j \leq N} |a_{ij}^{(n)} - a_{ij}| \leq \|A_n - A\| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}^{(n)} - a_{ij}|.$$

此外还有下列收敛关系:

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \implies A_n^k \rightarrow A^k \quad (n \rightarrow \infty) \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

事实上当 $k=0$ 时, $A_n^0 = A^0 = I$, 这收敛关系显然成立. 设在 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 时所证收敛关系成立, 则在 $k+1$ 时有

$$\begin{aligned} \|A_n^{k+1} - A^{k+1}\| &= \|(A_n - A)A_n^k + A(A_n^k - A^k)\| \\ &\leq \|A_n - A\| \|A_n^k\| + \|A\| \|A_n^k - A^k\| \\ &\leq \|A_n - A\| (\|A_n^k - A^k\| + \|A^k\|) + \|A\| \|A_n^k - A^k\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以上述收敛关系对任何 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 成立. □

习题7. 利用上题证明线性代数中的**Hamilton-Cayley定理**: 对任意方阵 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, 令 $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式, 即 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 则有 $f(A) = 0$.